

Introducción a la Arquitectura Intel®

Módulo: MME · 1º SMR

Profesor: Ezequiel Llarena Borges

Nombre y apellidos:	Grupo:	Fecha:

Marca con una X la opción correcta en cada pregunta.

1. ¿Qué es la arquitectura Intel®?

- ☐ a) Un único modelo de procesador
- ☐ b) El conjunto de microprocesadores y hardware de soporte que forma la base de muchos sistemas informáticos
- ☐ c) Un sistema operativo desarrollado por Intel
- ☐ d) Una marca exclusiva para ordenadores portátiles

2. ¿Cuál fue el primer microprocesador de Intel®, fabricado en 1971?

- ☐ a) Intel 8086
- ☐ b) Intel 80386
- ☐ c) Intel 4004
- ☐ d) Intel Pentium®

3. ¿De dónde viene el término “x86” usado para referirse a esta familia de procesadores?

- ☐ a) De la velocidad en MHz de los primeros chips
- ☐ b) De los dos últimos dígitos de los números de referencia de chips como el 8086 o el 80386
- ☐ c) Del número de núcleos del procesador
- ☐ d) Del año de lanzamiento del primer chip

4. ¿Qué ventaja aporta la compatibilidad hacia atrás entre generaciones de procesadores Intel®?

- ☐ a) Cada generación requiere reescribir todo el software desde cero
- ☐ b) El software y las herramientas de desarrollo antiguas se pueden seguir usando en el nuevo hardware
- ☐ c) Solo funciona el software más reciente
- ☐ d) Obliga a comprar una nueva licencia de sistema operativo en cada generación

5. ¿Qué es el DMI (Direct Media Interface)?

- ☐ a) Un tipo de memoria RAM
- ☐ b) El enlace de alta velocidad entre el procesador y su chip complementario, el PCH
- ☐ c) Un puerto USB de nueva generación
- ☐ d) El sistema de refrigeración del procesador

6. ¿Qué es el PCH (Platform Controller Hub)?

- ☐ a) El disipador de calor del procesador
- ☐ b) Un tipo de memoria caché interna del procesador
- ☐ c) Un chip complementario que aporta funciones e interfaces como USB, SATA, red o audio
- ☐ d) El conector físico donde se coloca el procesador

7. ¿Qué interfaz se usa principalmente para conectar discos duros y unidades de almacenamiento?

- ☐ a) SATA
- ☐ b) LPC
- ☐ c) SPI
- ☐ d) GPIO

8. ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema basado en Intel® Core™ i7 y uno basado en Intel® Atom™ (SoC)?

- ☐ a) El Core™ i7 no necesita memoria RAM
- ☐ b) El Atom™ integra en un solo chip las funciones que en el Core™ i7 están repartidas entre el procesador y el PCH
- ☐ c) El Atom™ solo funciona con sistemas operativos móviles
- ☐ d) No hay ninguna diferencia real entre ambos

9. ¿Cuál es la función principal de la BIOS?

- ☐ a) Reproducir archivos multimedia
- ☐ b) Arrancar el procesador, detectar los componentes y ceder el control al sistema operativo
- ☐ c) Gestionar la conexión Wi-Fi del equipo
- ☐ d) Sustituir al sistema operativo por completo

10. ¿Qué interfaz se utiliza habitualmente para conectar la memoria flash que contiene la BIOS?

- ☐ a) SATA
- ☐ b) SPI
- ☐ c) USB
- ☐ d) PCIe

Verdadero o falso

Marca V o F en cada afirmación.

11. El primer microprocesador de Intel®, el 4004, ya trabajaba con arquitectura de 64 bits. V ☐ F ☐

12. El DMI conecta exclusivamente un procesador con su PCH, a diferencia del QPI, que sí admite varios procesadores en el mismo sistema. V ☐ F ☐

13. Todos los sistemas basados en arquitectura Intel® necesitan obligatoriamente un chip PCH independiente del procesador. V ☐ F ☐

14. La compatibilidad hacia atrás permite que el software escrito para una generación anterior siga funcionando en procesadores más nuevos. V ☐ F ☐

15. La interfaz LPC ofrece mayor ancho de banda que PCI Express (PCIe). V ☐ F ☐

Preguntas de reflexión (respuesta breve)

Estas preguntas requieren que apliques o relaciones lo aprendido.

16. Si tuvieras que montar un equipo de bajo coste y tamaño reducido para un proyecto de dispositivo embebido, ¿elegirías un procesador de la familia Core™ i7 o uno de la familia Atom™? Justifica tu respuesta.

17. Estás diagnosticando un equipo en el que los puertos USB no funcionan, pero el procesador arranca y funciona con normalidad. ¿Qué componente del sistema revisarías primero y por qué?

18. ¿Por qué crees que la compatibilidad hacia atrás es tan importante comercialmente para una empresa como Intel®, más allá de la ventaja técnica que supone para el programador?

19. Describe de forma breve y clara las principales diferencias/similitudes entre la arquitectura x86 y la arquitectura ARM.

20. Describe de forma breve y clara las principales diferencias/similitudes entre la arquitectura Von Neumann y la arquitectura Harvard.
